RESUMO DE ESTUDO · ANATOMIA · MEDICINA

# Sistema Urinário

Rins, fáscia renal e relações, estrutura interna, vascularização e segmentos renais, ureteres, bexiga, micção, uretra masculina e feminina e assoalho pélvico

Baseado nos slides da aula *Sistema Urinário* (Medicina 2026), incluindo o caso clínico de abertura. Aprofundamento em Moore *Anatomia Orientada para a Clínica* e Netter *Atlas de Anatomia Humana*. Os boxes "Cai na prova" foram montados com as questões da T137, da T136 e dos compilados que tratam do sistema urinário.

**COMO USAR ESTE RESUMO**

1. Siga o caminho da urina: **rim → cálices → pelve → ureter → bexiga → uretra**. Cada seção é uma parada.
2. No rim, o que mais cai é **relação, hilo e vasos**: lado direito × esquerdo, veia renal esquerda e os segmentos.
3. No ureter, decore os **três estreitamentos** e com quem ele cruza. Na bexiga, o **trígono** e a **inervação da micção**.
4. Na véspera, revise o **mapa-mestre** (seção 11), os vinte pontos e os mnemônicos, depois faça as questões.

**CÓDIGO DE CORES DOS ESQUEMAS**

Rim · Vasos renais · Ureter · Bexiga · Uretra · Assoalho pélvico

Em uma frase · Cai na prova · Correlação clínica · Aprofundamento · Mnemônico

**AS CINCO IDEIAS QUE ORGANIZAM TODA A MATÉRIA**

1. **Os rins são retroperitoneais, paravertebrais e assimétricos**: o direito fica mais baixo (empurrado pelo fígado) e cada um tem vizinhos diferentes. É por estarem atrás que se faz a punho-percussão lombar (Giordano).
2. **No hilo, de frente para trás: Veia, Artéria, Pelve (VAP)**. Por dentro, a urina sai da papila, passa pelos cálices menores e maiores e chega à pelve renal.
3. **A assimetria dos vasos explica a clínica**: a artéria renal direita é mais longa (passa atrás da cava); a veia renal esquerda é mais longa e passa na frente da aorta, embaixo da mesentérica superior (quebra-nozes, transplante, varicocele).
4. **O ureter tem três estreitamentos** (junção ureteropélvica, borda da pelve e entrada na bexiga) e passa **por baixo** do ducto deferente e da artéria uterina: "a água passa por baixo da ponte".
5. **A micção é um jogo de três nervos**: o simpático guarda (relaxa o detrusor, fecha o colo), o parassimpático esvazia (contrai o detrusor) e o pudendo controla o esfíncter externo, voluntário.

**SUMÁRIO**


1. **Visão geral** e o caso clínico da aula
2. **Rins**: posição, fáscia e relações
3. **Forma externa**, hilo e seio renal
4. **Estrutura interna** e vias intrarrenais
5. **Vascularização renal** e segmentos
6. **Nervos e linfa**
7. **Ureteres**
8. **Bexiga**
9. **Micção** e inervação da bexiga
10. **Uretra** masculina e feminina e **assoalho pélvico**
11. **Revisão final**
12. **Questões** com gabarito comentado

# 1 Visão geral e o caso clínico da aula

**EM UMA FRASE**

O sistema urinário é formado por **dois rins**, **dois ureteres**, a **bexiga** e a **uretra**. Os rins **excretam** (filtram o sangue e formam a urina), as vias **armazenam e transportam** a urina, e o rim ainda produz **hormônios** e mantém o **balanço hídrico**. A unidade morfofuncional é o **néfron**: cerca de **1.250.000** em cada rim.

| Função (aula) | O que significa |
|---|---|
| **Excretar** | Filtrar o sangue e eliminar ureia, creatinina, drogas e excesso de íons |
| **Armazenar e transportar** | Cálices, pelve e ureter levam a urina; a bexiga guarda |
| **Hormônio** | Renina (pressão arterial), eritropoetina (hemácias) e calcitriol (vitamina D ativa) |
| **BH** | Balanço hídrico: o que entra de água é igual ao que sai |

**APROFUNDAMENTO · O SLIDE DO APARELHO JUSTAGLOMERULAR**

A aula anota na **arteríola aferente** os vasodilatadores **PGE2, NO e cininas**, que aumentam a pressão dentro do glomérulo, e nas células **justaglomerulares** (mais musculares) a **renina**, que liga o **SRAA**. Os dois mecanismos seguram a **taxa de filtração glomerular** quando a pressão cai.

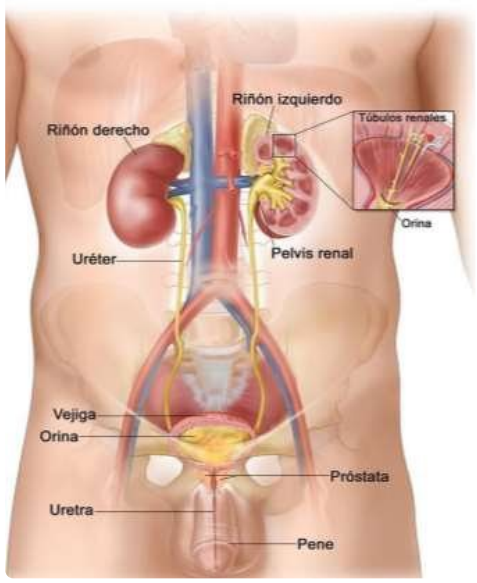



**Figura 1.** Os órgãos do sistema urinário (figura da aula): rins na parede posterior do abdome, ureteres descendo até a bexiga na pelve e, no homem, a uretra atravessando a próstata e o pênis.

## O caso que abre a aula

**CASO CLÍNICO (AULA)**

Homem de 54 anos, do interior do Ceará, com **dor no flanco direito há 1 mês irradiando para o testículo**, **febre de 38,8 °C** que cedia com paracetamol e **sinal de Giordano positivo**. Junto do caso, a aula mostra ultrassom e tomografia de **rim em ferradura** (istmo unindo os polos inferiores na frente da aorta), uma angiotomografia com **duas artérias e duas veias renais de cada lado** e uma urografia excretora.

### O que a anatomia explica no caso

- **Giordano** (punho-percussão lombar): dói porque os rins são **retroperitoneais**, colados na parede posterior; o soco "sacode" um rim inflamado ou distendido.
- **Dor irradiada para o testículo e a virilha**: os aferentes viscerais do rim e do ureter entram na medula em **T11–L2**, os mesmos segmentos dos nervos **ilioinguinal e genitofemoral** (L1), que sentem a pele da região inguinal e dos genitais.
- **Rim em ferradura**: na subida embrionária, o istmo fica preso embaixo da **artéria mesentérica inferior**. Os ureteres passam na frente do istmo, a urina drena mal e aparecem **infecção, cálculo e hidronefrose**; as artérias renais costumam ser múltiplas.




Figura 6 A,B. Corte US em transversal (A, à esquerda) mostra o istmo tecidual (setas) unindo o polo inferior direito com o esquerdo e na imagem duplicada (B, à direita) o istmo tecidual é mostrado em transversal e longitudinal (setas).

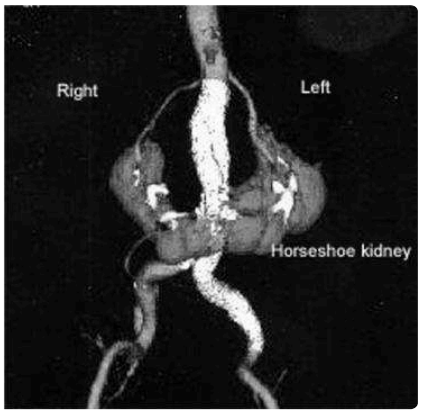



**Figura 2.** Imagens do caso na aula. À esquerda, ultrassom transversal mostrando o istmo de tecido renal (setas) que une o polo inferior direito ao esquerdo, passando na frente da aorta (AO) e da coluna. À direita, angiotomografia de um rim em ferradura.

**CAI NA PROVA · CASO E DOR (T137, COMPILADOS)**

"A punho-percussão lombar se justifica porque os rins..." **são retroperitoneais**. "Nervo somático da dor referida do cálculo ureteral na região inguinal..." **ilioinguinal** (os aferentes entram em T11–L2). "Estrutura que interrompe a subida do rim em ferradura..." **artéria mesentérica inferior** (caiu duas vezes). "A dor intensa do cálculo geralmente acontece no..." **ureter**.

## 2 Rins: posição, fáscia e relações

**EM UMA FRASE**

Os rins ficam na região **lombar**, **retroperitoneais** e **paravertebrais**, de cada lado da coluna (mais ou menos de T12 a L3), envolvidos pela **fáscia renal**. O **direito fica mais abaixo** que o esquerdo, por causa do fígado. Cada rim mede cerca de **10–12 × 5–6 × 3 cm** e pesa cerca de **150–170 g**; é firme, marrom-avermelhado e revestido por uma **cápsula fibrosa**.

### Envoltórios, de dentro para fora

1. **Cápsula fibrosa**: colada no rim, se descola fácil do rim normal.
2. **Gordura perirrenal** (cápsula adiposa): envolve rim e suprarrenal.
3. **Fáscia renal**: folha **anterior** (pré-renal, **fáscia de Gerota**) e folha **posterior** (retrorrenal, **fáscia de Zuckerkandl**). Em cima e dos lados elas se fundem; embaixo ficam abertas, ao longo do ureter.
4. **Gordura pararrenal**: por fora da fáscia, sobretudo atrás.

**CORRELAÇÃO CLÍNICA · FÁSCIA ABERTA EMBAIXO**

Como a fáscia renal não se fecha embaixo, **sangue, pus ou urina** em volta do rim descem ao longo do ureter até a pelve. E um rim sem a gordura de apoio (emagrecimento rápido) pode descer: **ptose renal**.

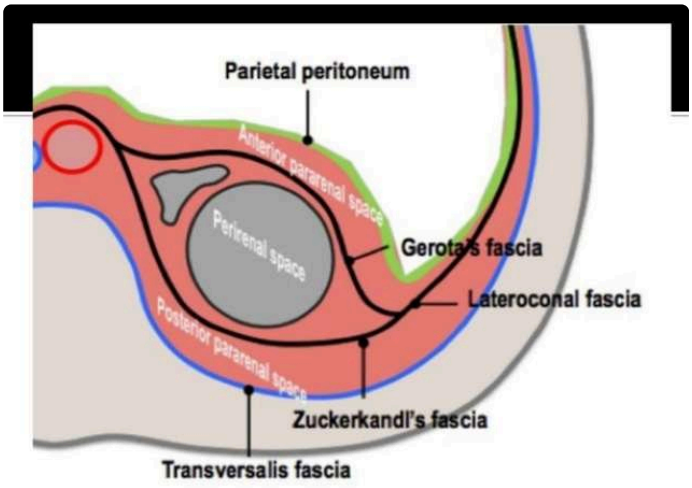



**Figura 3.** Corte transversal do espaço retroperitoneal (aula): o rim no espaço perirrenal, envolvido pela fáscia de Gerota na frente e pela de Zuckerkandl atrás, que se unem lateralmente na fáscia lateroconal. O peritônio parietal fica na frente de tudo.

| Face | Rim direito | Rim esquerdo |
|---|---|---|
| **Polo superior** | Glândula suprarrenal; costela 12 | Glândula suprarrenal; costelas 11 e 12 |
| **Face anterior** | **Fígado**, **flexura cólica direita** (e a 2ª parte do duodeno, perto do hilo) | **Estômago**, **pâncreas**, **jejuno**, **flexura cólica esquerda** (e o baço, na borda lateral) |
| **Face posterior** | Diafragma em cima; músculos **psoas**, **quadrado do lombo** e transverso do abdome; nervos subcostal, ílio-hipogástrico e ilioinguinal | |

Os slides listam: direito com fígado e flexura cólica direita; esquerdo com estômago, pâncreas, jejuno e flexura cólica esquerda. Duodeno, baço e os músculos posteriores vêm do Moore.

**CAI NA PROVA · RETROPERITÔNIO NA TC (COMPILADOS)**

Na tomografia, a linha fina na gordura atrás do polo inferior do rim é a **fáscia pararrenal posterior** (a folha posterior da fáscia renal). Os espaços: **pararrenal anterior** (pâncreas, duodeno, cólons ascendente e descendente), **perirrenal** (rim e suprarrenal) e **pararrenal posterior** (só gordura). No raio-x simples, o rim aparece porque a **gordura perirrenal** é menos densa que ele.

## 3 Forma externa, hilo e seio renal

**EM UMA FRASE**

Cada rim tem **2 faces** (anterior, convexa e lisa; posterior, plana), **2 bordas** (lateral, convexa; medial, côncava) e **2 polos** (superior e inferior). A borda medial é interrompida pelo **hilo renal**, que dá acesso ao **seio renal**: a escavação ocupada pelos cálices, pela pelve, pelos vasos e nervos (a "raiz" do rim) e pela gordura.

### Hilo renal: a ordem VAP

| De frente para trás | Detalhe |
|---|---|
| **Veia renal** | A mais anterior |
| **Artéria renal** | No meio (o ramo posterior passa atrás da pelve) |
| **Pelve renal** | A mais posterior |

- O hilo do rim esquerdo fica mais ou menos na altura de **L1** (plano transpilórico); o do direito, um pouco abaixo.
- A **pelve renal** é a única via ao mesmo tempo **intrarrenal** (dentro do seio) e **extrarrenal** (sai pelo hilo).

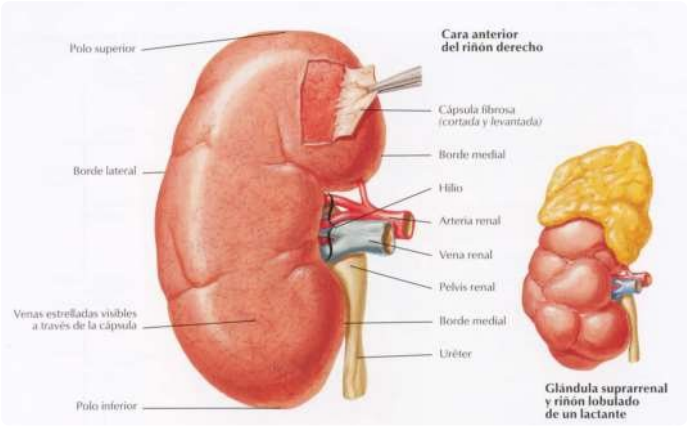



**Figura 4.** Face anterior do rim direito (aula): polos, bordas lateral e medial, cápsula fibrosa levantada e, no hilo, a veia, a artéria e a pelve renal continuando como ureter. À direita, suprarrenal e rim lobulado de um lactente.

**CAI NA PROVA · HILO E SEIO (COMPILADOS)**

"Facada pela parede posterior que atinge o componente **mais dorsal** do hilo..." **pelve renal**. "Via urinária intra e extrarrenal ao mesmo tempo..." **pelve renal**. "No seio renal encontram-se todas as estruturas, **exceto**..." **papilas renais**: elas são o ápice das pirâmides (parênquima) e só se projetam para dentro dos cálices.

## 4 Estrutura interna e vias intrarrenais

**EM UMA FRASE**

No corte frontal, o rim tem um **córtex** periférico e pálido, com os glomérulos, e uma **medula** interna, dividida em **8 a 18 pirâmides** separadas pelas **colunas renais** (projeções do córtex). O ápice de cada pirâmide, a **papila**, despeja a urina num **cálice menor** (7 a 13); os cálices menores se juntam em **2 a 3 cálices maiores**, que formam a **pelve renal**, o início dilatado do ureter.

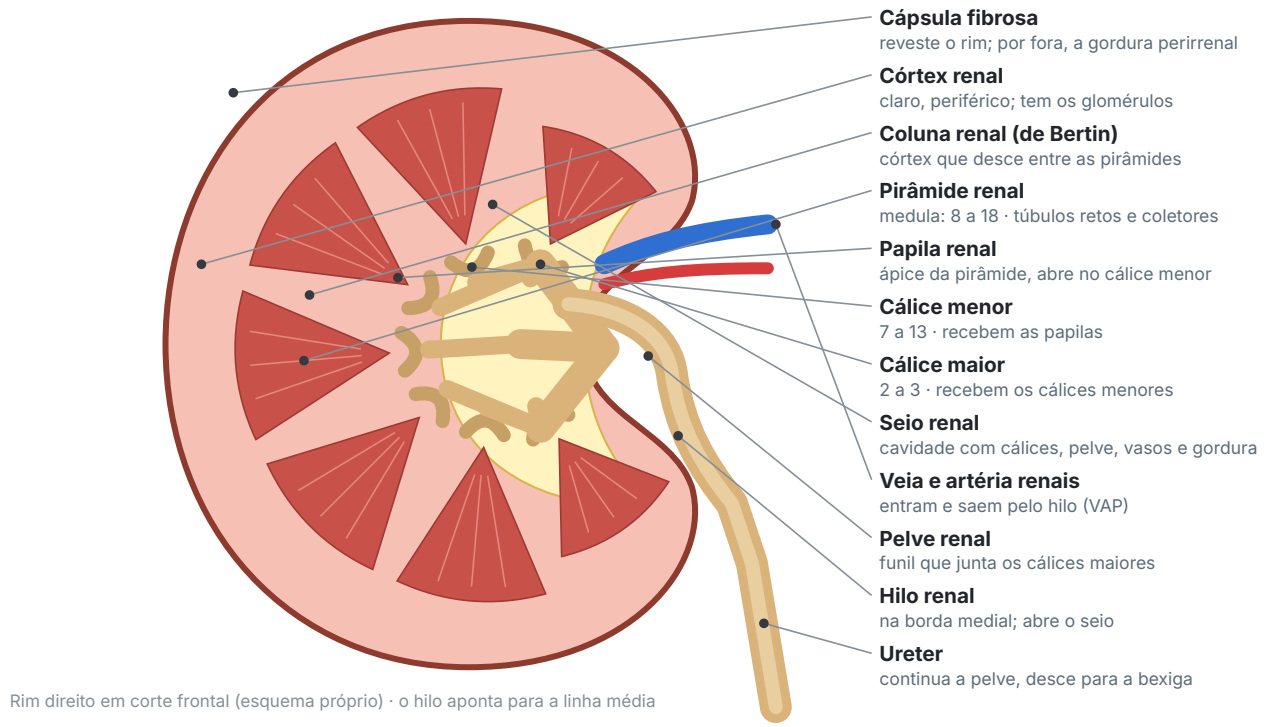



**Figura 5.** Corte frontal do rim (esquema próprio a partir das figuras da aula). A urina sai pela papila, cai no cálice menor, passa ao cálice maior, chega à pelve e desce pelo ureter.

| Estrutura | O que é (aula) |
|---|---|
| **Córtex** | Porção mais periférica e pálida; contém os glomérulos |
| **Medula** | Zona interna: túbulos retos e ductos coletores |
| **Coluna renal** | Projeção do córtex na medula, que separa as pirâmides |
| **Pirâmides (8 a 18)** | Porções cônicas da medula |
| **Papila renal** | Ápice da pirâmide; desemboca no cálice menor |
| **Cálices menores (7 a 13)** | Tubos curtos que recebem as papilas |
| **Cálices maiores (2 a 3)** | Tubos curtos e largos que recebem os menores |
| **Pelve renal** | Recebe os cálices maiores; é o ureter dilatado |

**Como a urina anda**: a estrutura pielocalicial e o ureter têm parede muscular e empurram a urina por **peristaltismo**; a **gravidade** ajuda.

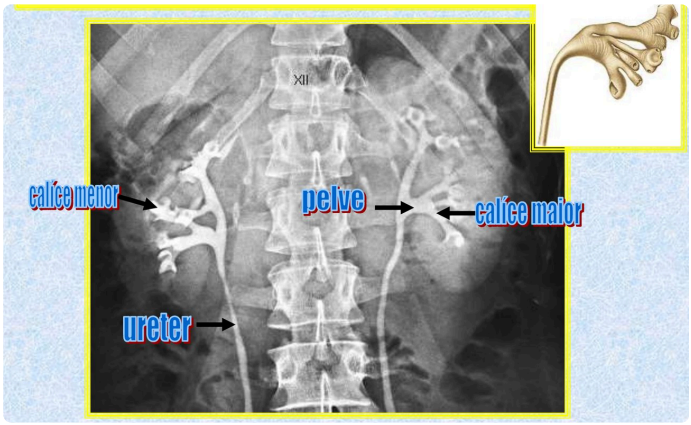



**Figura 6.** Urografia excretora da aula: o contraste iodado injetado na veia é filtrado pelos rins e desenha os cálices menores, os maiores, a pelve e os ureteres.

**CORRELAÇÃO CLÍNICA · AINES E NECROSE DE PAPILA**

Os **anti-inflamatórios** bloqueiam a cicloxigenase e cortam as prostaglandinas que dilatam os vasos do rim. Cai a perfusão, sobretudo na **medula**, que já recebe pouco sangue. O uso crônico pode levar à **necrose das papilas** e à doença renal crônica; no uso agudo, a **lesão renal aguda**. Na peça da aula, o córtex está intacto e as papilas, necrosadas.

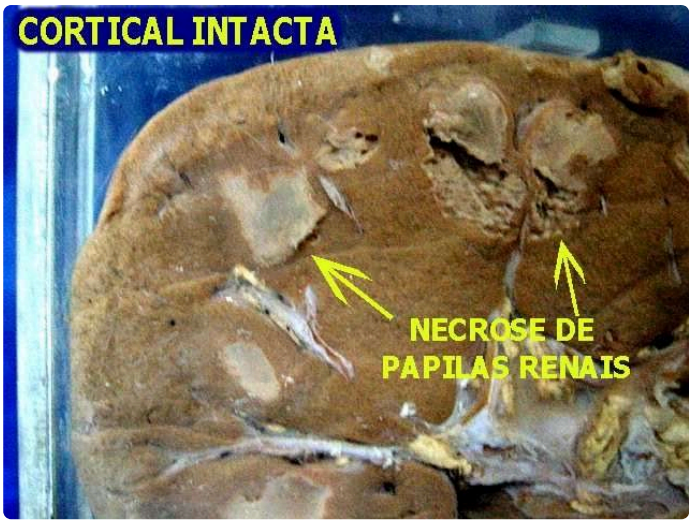



**Figura 7.** Rim cortado com necrose de papilas renais por uso crônico de anti-inflamatórios (aula): o córtex está preservado e as pontas das pirâmides, destruídas.

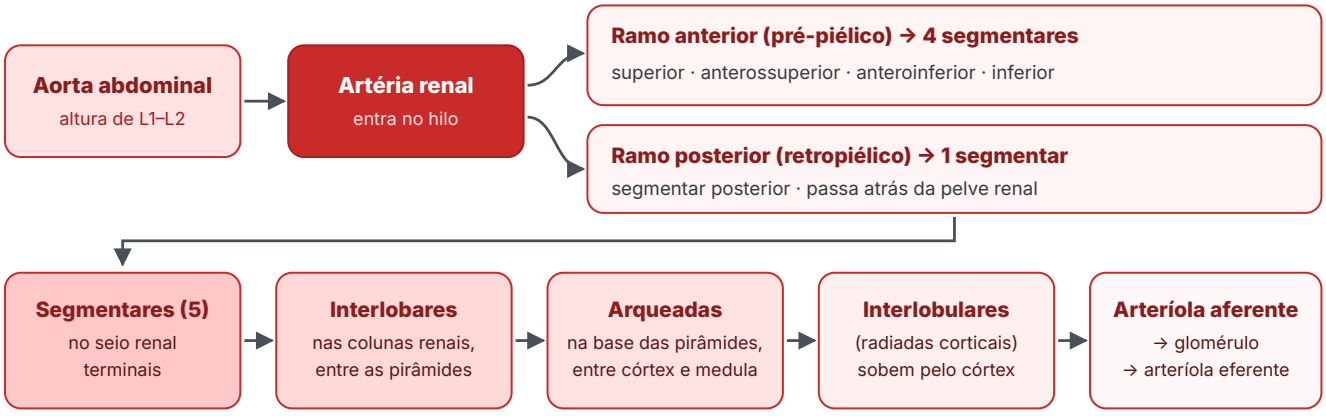
**CAI NA PROVA · EXAMES (T136, COMPILADOS)**

**Urografia excretora**: contraste iodado na veia, filtrado em minutos; mostra a **forma e a função**. Na TC, o contraste dentro dos cálices indica a **fase excretora**; para cálculo, a melhor é a **sem contraste**. Uma **coluna de Bertin hipertrofiada** é pseudotumor: tem a mesma densidade do córtex em todas as fases.

## 5 Vascularização renal e segmentos

**EM UMA FRASE**

As **artérias renais** saem da aorta na altura de **L1–L2**. No hilo, cada uma se divide num **ramo anterior (pré-piélico)**, que dá **4 artérias segmentares**, e num **ramo posterior (retropiélico)**, que dá **1**: são **5 segmentos**. As segmentares são **terminais** e seguem como interlobares, arqueadas e interlobulares até as arteríolas aferentes.




**Por que os segmentos importam**

- As artérias segmentares são **terminais**: não se anastomosam. Ocluir uma = infarto só daquele segmento.
- As **veias** não seguem os segmentos: anastomosam-se livremente e se juntam na veia renal.
- Entre o território do ramo anterior e o do posterior há um plano pouco irrigado, por onde o cirurgião abre o rim.

**Figura 8.** A árvore arterial do rim, da aorta até o glomérulo (esquema próprio). Os nomes das segmentares e a divisão pré e retropiélica seguem os slides.

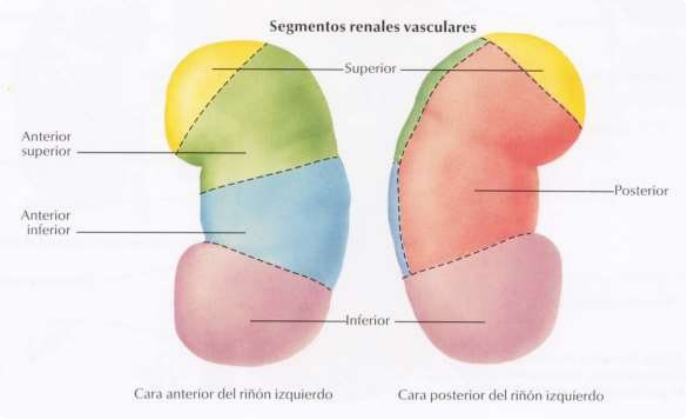



**Figura 9.** Os cinco segmentos vasculares do rim esquerdo (aula): superior, anterossuperior, anteroinferior e inferior, vistos pela frente, e o posterior, visto por trás.

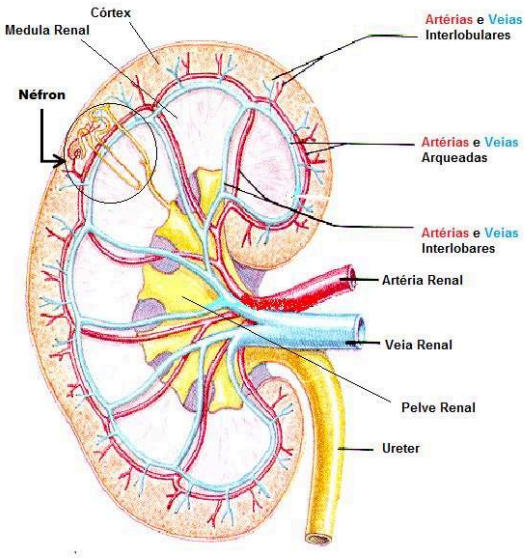



**Figura 10.** Artérias e veias dentro do rim (aula): interlobares nas colunas, arqueadas na base das pirâmides e interlobulares no córtex, levando ao néfron.

## Lado direito × lado esquerdo

| Vaso | Direito | Esquerdo |
|---|---|---|
| **Artéria renal** | **Mais longa** e um pouco mais baixa; cruza a linha média **atrás da veia cava inferior** | **Mais curta** e um pouco mais alta; passa atrás da veia renal, do pâncreas e da veia esplênica |
| **Veia renal** | Curta; entra direto na veia cava | **Mais longa**; passa **na frente da aorta**, logo abaixo da mesentérica superior; recebe a **gonadal esquerda** e a suprarrenal esquerda |

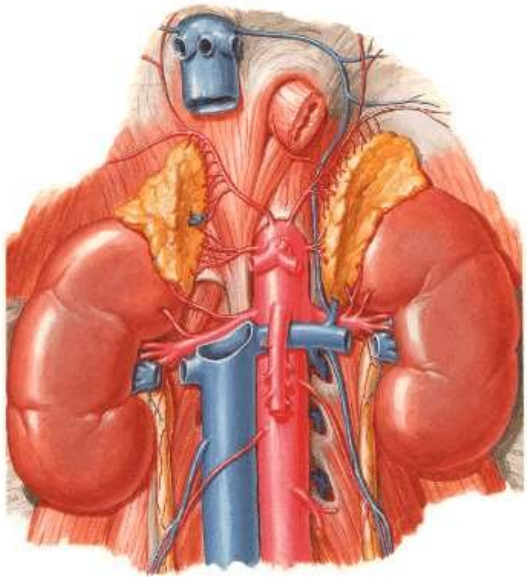


**Figura 11.** Rins e vasos in situ (aula): a veia renal esquerda cruza na frente da aorta para chegar à cava, e a artéria renal direita passa atrás da cava.

### Variações

- **Artérias supranumerárias** (acessórias): duas ou mais artérias renais, muito comuns. A que entra direto num polo, fora do hilo, é a **artéria polar** (ou aberrante).
- Uma artéria polar inferior pode cruzar na frente do ureter e **apertar a junção ureteropélvica**, causando hidronefrose.
- **Veia renal esquerda retroaórtica** (ou circum-aórtica): passa atrás da aorta e pode ser comprimida contra a coluna; precisa ser conhecida antes de cirurgias da aorta.

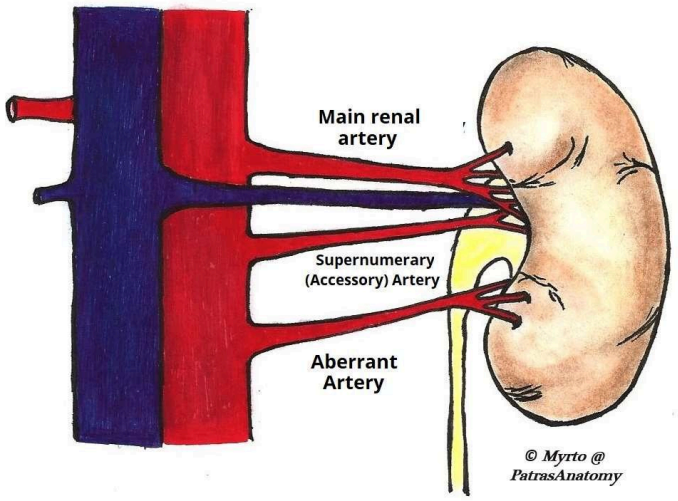



**Figura 12.** Artéria renal principal, artéria supranumerária (acessória) entrando pelo hilo e artéria aberrante entrando pelo polo inferior (aula).

**CORRELAÇÃO CLÍNICA · SÍNDROME DO QUEBRA-NOZES (NUTCRACKER)**

A **veia renal esquerda** é pinçada entre a **artéria mesentérica superior** e a **aorta**, como uma noz no quebra-nozes. A pressão sobe no rim esquerdo (**hematúria** recorrente, dor lombar) e nas veias que drenam nela: a **gonadal esquerda** dilata, dando **varicocele** no homem e **varizes pélvicas** na mulher. A aula mostra um menino de 12 anos com hematúria maciça e o tratamento com **stent endovascular**.

**CAI NA PROVA · VASOS RENAIS (T136, COMPILADOS)**

Quebra-nozes: "a **veia renal esquerda é mais longa** e a artéria renal esquerda é mais curta" (T136); "a **gonadal esquerda drena na veia renal esquerda**". Na doação de rim por doador vivo, prefere-se o **esquerdo**, porque a veia renal esquerda é mais comprida. Na hipertensão renovascular com estenose à direita, o gabarito justifica pelo trajeto **mais longo** da artéria direita, que cruza a linha média. Primeiros ramos dentro do rim: **segmentares**; a arqueada vem da **interlobar**.

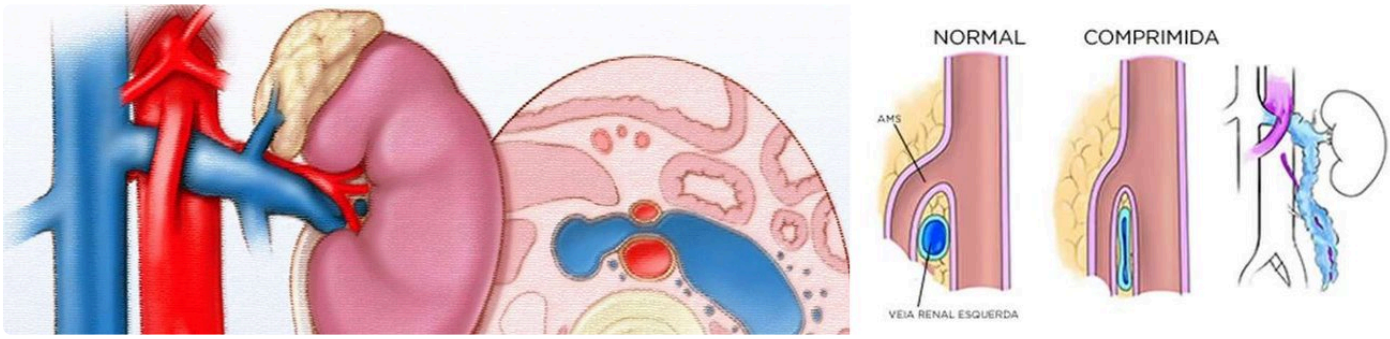



**Figura 13.** Síndrome do quebra-nozes (aula): a veia renal esquerda (azul) é comprimida entre a aorta e a artéria mesentérica superior; à direita, o calibre normal e o comprimido.

## 6 Nervos e linfa

**EM UMA FRASE**

O rim recebe inervação **autônoma e aferente** pelo **plexo renal**, que vem do **plexo celíaco**, dos **nervos esplâncnicos torácicos menor e imo** e do **gânglio aorticorrenal**. O simpático contrai os vasos; os aferentes levam a dor para **T10–L1**. A linfa do rim vai para os **linfonodos lombares** (em volta da aorta e da cava).

### Linfa e nervos da pelve (slide de drenagem linfática)

- Ureter pélvico e bexiga drenam para os linfonodos **ilíacos externos**, **ilíacos internos** e **do promontório** (sacrais).
- Os nervos da bexiga vêm do **plexo hipogástrico inferior** (seção 9).

Regra prática: cada víscera drena para os linfonodos que acompanham suas artérias. Rim e testículo, que nasceram altos, drenam para os lombares; a bexiga, para os ilíacos.

# 7 Ureteres

**EM UMA FRASE**

O ureter é um **tubo muscular de parede espessa**, com luz de **1 mm a 1 cm** e cerca de **25–30 cm**, que leva a urina da pelve renal à bexiga por peristaltismo. Tem três porções, **abdominal, pélvica e intramural**, e três **estreitamentos**, onde os cálculos param.

## Trajeto (aula)

- **Porção abdominal**: extraperitoneal na região lombar, desce sobre o **músculo psoas**, é **cruzada obliquamente pelos vasos gonadais** (testiculares ou ováricos) e pelos **vasos cólicos**, cruza a **bifurcação das artérias ilíacas comuns** e entra na pelve.
- **Porção pélvica**: **ventral à artéria ilíaca interna** e **medial ao nervo obturatório**.
  - **Homem**: ventral à vesícula seminal; **cruzada pelo ducto deferente**.
  - **Mulher**: passa **atrás (por baixo) da artéria uterina**, a cerca de **2 cm do colo do útero**.
- **Porção intramural**: atravessa a parede da bexiga obliquamente. Os dois ureteres entram na bexiga a **5–6 cm um do outro**, na parte superolateral do fundo.

O slide escreve “comprimento: 28 a 34 mm”; o certo são centímetros (os livros dão 25–30 cm).

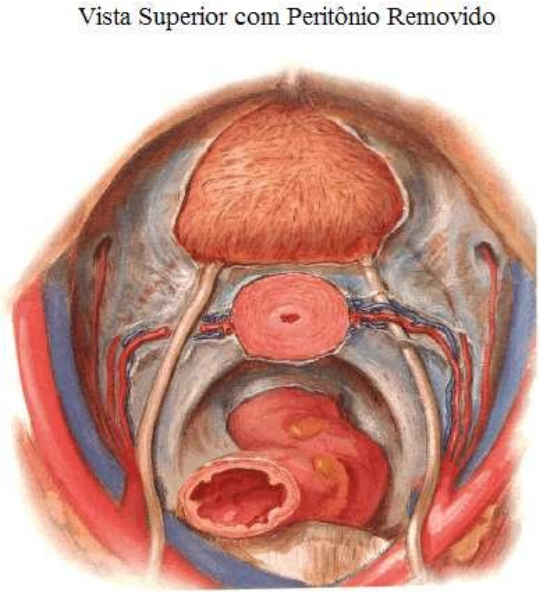
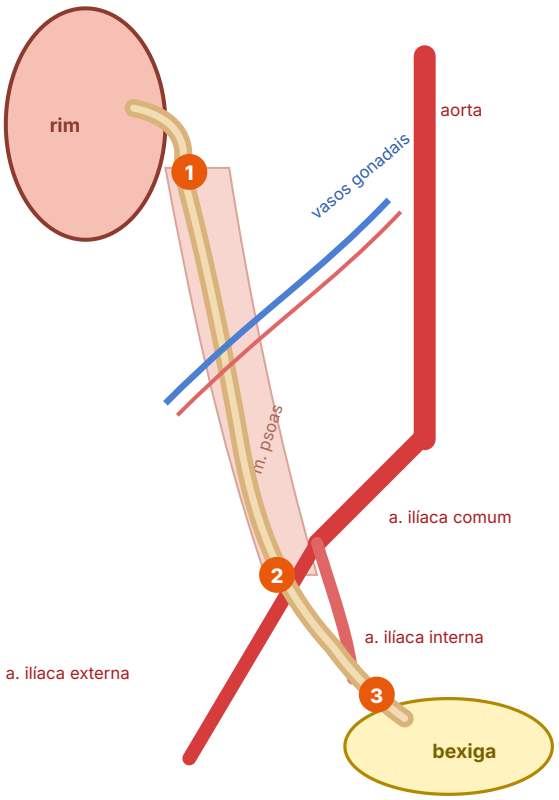



**Figura 14.** Pelve feminina vista de cima, sem o peritônio (aula): o ureter passa por baixo da artéria uterina, ao lado do colo do útero, a caminho da bexiga.




**1 · Junção ureteropélvica**
onde a pelve renal vira ureter: 1º estreitamento

**Porção abdominal**
extraperitoneal; desce sobre o m. psoas
os vasos gonadais e os cólicos cruzam na frente:
**o ureter passa atrás deles**

**2 · Borda da pelve**
cruza **na frente** da bifurcação da a. ilíaca comum
(à direita, muitas vezes no início da ilíaca externa)

**Porção pélvica**
na parede lateral: à frente da a. ilíaca interna
e medial ao nervo obturatório

**Homem:** o ducto deferente cruza por cima
(“a água passa por baixo da ponte”); depois o
ureter fica à frente da vesícula seminal

**Mulher:** passa por baixo da a. uterina,
a cerca de 2 cm do colo do útero

**3 · Porção intramural**
atravessa a parede da bexiga em diagonal:
o estreitamento mais apertado; funciona
como válvula contra o refluxo

Esquema próprio do ureter esquerdo · laranja = os 3 estreitamentos, onde os cálculos param · os vasos gonadais estão na frente do ureter

**Figura 15.** Trajeto do ureter e seus três estreitamentos (esquema próprio). Os vasos gonadais cruzam na frente do ureter; o ureter cruza na frente das ilíacas.

**CORRELAÇÃO CLÍNICA · HISTERECTOMIA E CÁLCULO**

Na **histerectomia**, ao ligar a artéria uterina perto do colo, o cirurgião pode pinçar ou cortar o ureter que passa logo embaixo dela: dor lombar e pouca urina no pós-operatório. O **cálculo** que sai da pelve para primeiro na **junção ureteropélvica**; o ponto mais apertado é a **entrada na bexiga**. A dor em cólica irradia do flanco para a virilha e o escroto ou grande lábio.

**CAI NA PROVA · URETER (T137, T136, COMPILADOS)**

Histerectomia com dor lombar e pouca urina: o ureter foi lesado "ao passar **posteriormente à artéria uterina**, perto do colo" (T137 e T136). "No abdome e na pelve, o ureter desce **posterior** e **anterior**, respectivamente, às artérias..." **gonadal e ilíaca**. Cálculo de 11 mm no cálice maior: impacta primeiro na **junção ureteropélvica**.

**MNEMÔNICO · QUEM PASSA POR CIMA DO URETER**

**"A água passa por baixo da ponte"**: o ureter (água) passa por baixo dos **vasos gonadais** no abdome, do **ducto deferente** no homem e da **artéria uterina** na mulher. Só sobre as **ilíacas** é o ureter que passa por cima.

# 8 Bexiga

**EM UMA FRASE**

A bexiga é o **reservatório de urina** entre os ureteres e a uretra. É **extraperitoneal** e fica na parte anterior da pelve, **atrás do púbis**. No homem fica mais alta, apoiada na próstata; na mulher fica mais baixa e **mais anterior**, com o útero apoiado em cima e atrás dela. A **capacidade fisiológica** é de **250 a 300 mL** (quando vem a vontade de urinar); o reflexo de micção fica forte com **400 a 500 mL**.

### Configuração externa (aula)

- **Ápice**: anterior, voltado para a sínfise; dele sai o **ligamento umbilical mediano** (resto do úraco).
- **Corpo**: faces **anteroinferior**, **posterossuperior** e **duas laterais**.
- **Base (fundo)**: posterior; recebe os ureteres. No homem encosta nas vesículas seminais e no reto; na mulher, na vagina.
- **Colo**: inferior, onde começa a uretra; no homem, apoiado na próstata.

### Por dentro

- **Trígono vesical**: triângulo liso entre os dois **óstios dos ureteres** e o **óstio interno da uretra**. A mucosa ali é presa ao músculo e não forma pregas.
- **Prega interuretérica**: crista entre os óstios dos ureteres, a **borda superior do trígono**.
- **Úvula**: saliência atrás do óstio interno, feita pelo lobo médio da próstata.
- **Músculo detrusor**: todas as camadas musculares da parede, em rede (externa, média e interna). No colo, no homem, forma o **esfíncter interno**.

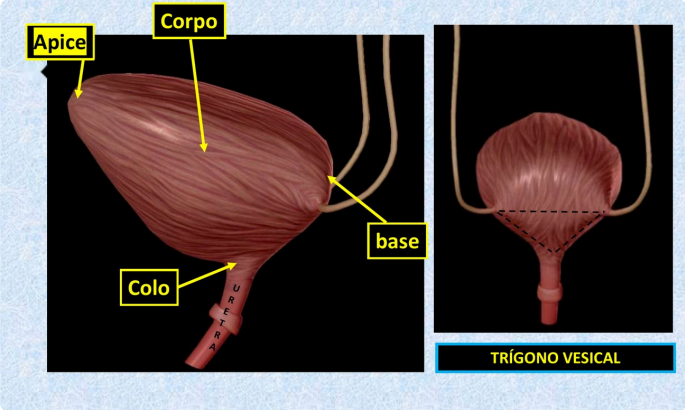



**Figura 16.** Configuração externa da bexiga (aula): ápice, corpo, base e colo; à direita, o trígono vesical entre a entrada dos ureteres e a uretra.

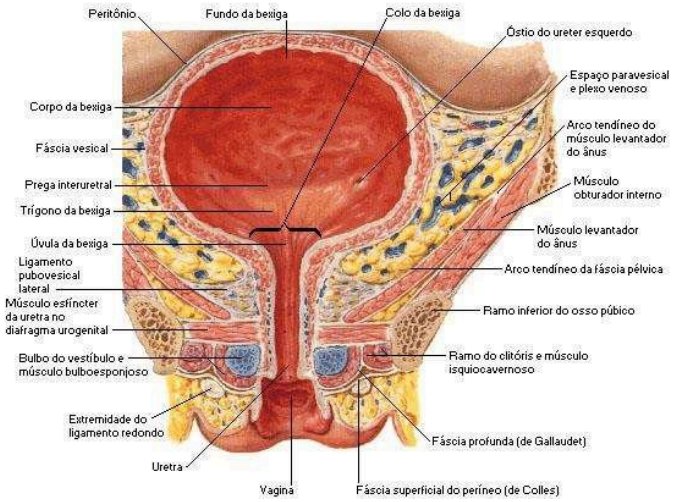



**Figura 17.** Bexiga feminina em corte frontal (aula): corpo, trígono, prega interuretérica e úvula; embaixo, o músculo esfíncter da uretra no diafragma urogenital.

### Relações e meios de fixação

| Estrutura | Onde |
|---|---|
| **Ligamentos pubovesicais / puboprostáticos** | Prendem o colo ao púbis (pubovesical na mulher, puboprostático no homem) |
| **Ligamento vesical lateral** | Do colo à parede lateral da pelve; leva os vasos |
| **Ligamento umbilical mediano** | Do ápice ao umbigo (úraco) |
| **Espaço retropúbico (de Retzius)** | Entre o púbis e a face anteroinferior; gordura e plexo venoso |

### Vasos

- **Artérias vesicais superiores** (2 ou 3): da parte que fica aberta da **artéria umbilical**.
- **Artéria vesical inferior**: da **ilíaca interna** (no homem; na mulher é substituída pelas **vaginais**).
- Também recebe ramos da **retal média** e da **pudenda interna** (e da obturatória e glútea inferior).
- **Veias**: não seguem as artérias; formam o plexo vesical, ligado ao **plexo prostático** no homem e ao **plexo vaginal** na mulher, e vão para as ilíacas internas.

**CORRELAÇÃO CLÍNICA · BEXIGA CHEIA E HPB**

Cheia, a bexiga sobe acima do púbis **sem levar o peritônio junto**: dá para puncionar acima da sínfise (cistostomia) sem entrar na cavidade peritoneal. Na **hiperplasia prostática benigna**, a próstata aperta o colo e a uretra prostática e a bexiga obstruída engrossa a parede (bexiga de esforço). Na gravidez, o útero comprime a bexiga e a mulher urina mais vezes.

**CAI NA PROVA · BEXIGA (COMPILADOS)**

"A prega interuretérica fica na parte **superior** do trígono e participa do mecanismo que impede o refluxo dos ureteres." "Artérias da bexiga na mulher..." **uterina, vaginal, obturatória e vesicais**. "Na gravidez, a mulher urina com mais frequência por causa da..." **pressão do útero sobre a bexiga**.

## 9 Micção e inervação da bexiga

**EM UMA FRASE**

A bexiga tem inervação **simpática** (T11–L2, pelos nervos hipogástricos), **parassimpática** (S2–S4, pelos nervos esplâncnicos pélvicos), que chegam pelo **plexo hipogástrico inferior**, e **somática** (S2–S4, pelo **nervo pudendo**, para o esfíncter externo). A micção é parassimpática: a **distensão** (400–500 mL) dispara a contração do detrusor, e o **córtex** e o **controle voluntário do esfíncter externo** seguram até a hora certa.




**Figura 18.** O que cada nervo faz no enchimento e no esvaziamento da bexiga (esquema próprio, com os receptores cobrados nas provas de fisiologia).

### Os dois esfíncteres

| Esfíncter | Músculo e controle |
|---|---|
| **Interno (colo da bexiga)** | Liso, involuntário, simpático. Bem formado no homem: fecha o colo na ejaculação e evita que o sêmen volte para a bexiga |
| **Externo (uretra)** | Estriado, **voluntário**, nervo **pudendo**. Fica no **diafragma urogenital**, em volta da uretra membranosa (homem) ou da uretra média (mulher) |

**CAI NA PROVA · MICÇÃO (T137, T136, COMPILADOS)**

Fase de guarda: **simpático** (T11–L2) relaxa o detrusor (β3) e fecha o colo (α1); o colo é estimulado pelo **plexo hipogástrico inferior** e pelo **nervo pudendo**. O parassimpático sacral age no **detrusor** (contrai) e no esfíncter interno (relaxa). Quem coordena a micção é o **centro pontino**, na **ponte**; a micção voluntária depende dele.

## 10 Uretra masculina e feminina e assoalho pélvico

**EM UMA FRASE**

A **uretra masculina** mede cerca de **20 cm**, vai do óstio interno, na bexiga, ao óstio externo, no pênis, e atravessa a **próstata**, o **músculo esfíncter da uretra**, a **membrana do períneo** e o **pênis**. A **uretra feminina** tem só **4 cm**, fica atrás da sínfise púbica e abre entre o clitóris e o óstio da vagina.

| Parte (aula) | Detalhes |
|---|---|
| **Prostática (3–4 cm)** | A mais larga e dilatável. Na parede posterior: **crista uretral**, **colículo seminal** (verumontanum) com o **utrículo prostático** (o "útero masculino") e os óstios dos **ductos ejaculatórios**; dos lados, os **seios prostáticos** com os ductos prostáticos |
| **Membranosa (~1 cm)** | A mais curta; atravessa o **músculo esfíncter da uretra** e a **membrana do períneo** |
| **Esponjosa (~15 cm)** | A mais longa; começa no **bulbo do pênis**, atravessa o corpo esponjoso e termina no óstio externo. Luz de 5 mm, que alarga na glande (**fossa navicular**). Recebe as **bulbouretrais** e as **glândulas uretrais (de Littré)** |

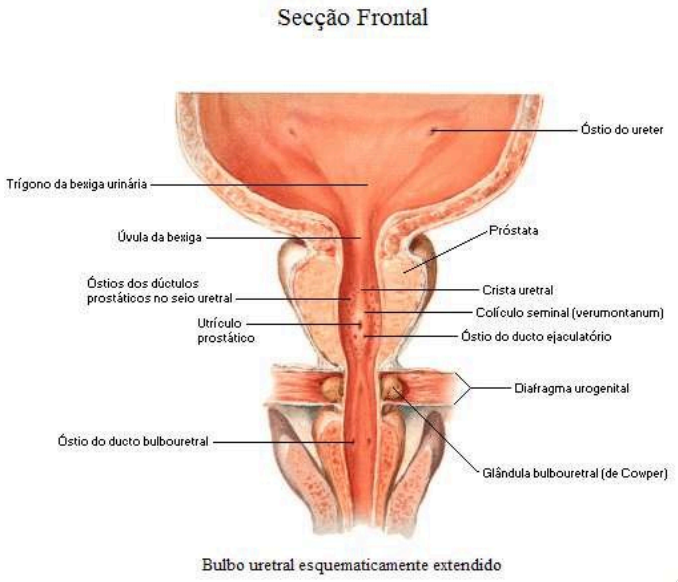



**Figura 19.** Bexiga, próstata e uretra em secção frontal (aula): trígono, úvula, crista uretral, colículo seminal com o utrículo e os óstios dos ductos ejaculatórios, diafragma urogenital e glândula bulbouretral.

A uretra masculina é vista em detalhe, com o pênis, no resumo do Sistema Genital Masculino.

### Uretra feminina

- Cerca de **4 cm**; desce atrás da sínfise púbica, colada à parede anterior da vagina.
- Atravessa o diafragma urogenital, onde fica o **esfíncter externo** (voluntário).
- O **óstio externo** abre no vestíbulo, **atrás do clitóris** e **na frente do óstio da vagina**.
- Do lado dele abrem as **glândulas parauretrais (de Skene)**, homólogas da próstata. A aula as liga ao "squirt".

**CAI NA PROVA · URETRA (T136, COMPILADOS)**

Infecção urinária mais comum na mulher: a uretra é **mais curta** e o óstio externo fica **perto do ânus** ("cistite de lua de mel"). O esfíncter externo se concentra na **uretra membranosa**. Com a idade estreita a **uretra prostática**. Queda a cavaleiro: **uretra esponjosa**. Ductos prostáticos e ejaculatórios abrem no **seio prostático** e no **colículo seminal**.

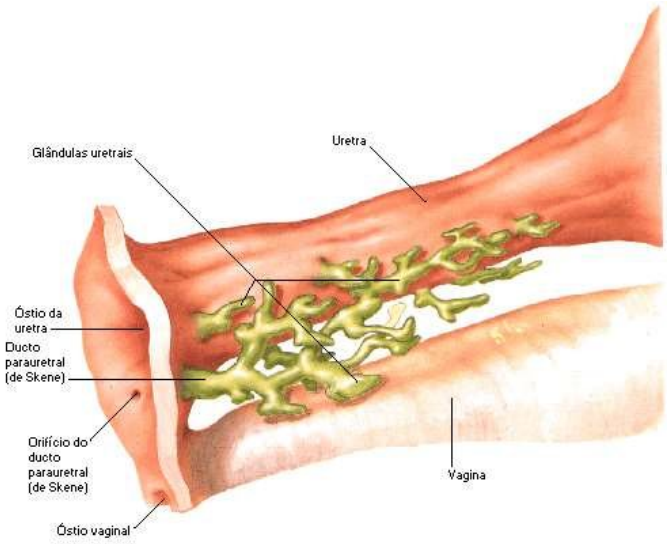



**Figura 20.** Uretra feminina com as glândulas parauretrais (de Skene) e seus ductos abrindo ao lado do óstio externo, na frente do óstio da vagina (aula).

## Assoalho pélvico

- **Diafragma pélvico**: **músculo levantador do ânus** (puborretal, pubococcígeo e iliococcígeo) e **músculo coccígeo**. Sustenta as vísceras da pelve e ajuda na continência; o puborretal faz uma alça em volta do reto.
- **Diafragma urogenital**, abaixo dele: entre os ramos isquiopúbicos, com o **músculo esfíncter externo da uretra** e a **membrana do períneo**. A uretra o atravessa nos dois sexos.

**CORRELAÇÃO CLÍNICA · SÍNDROME DO LEVANTADOR**

Contração dolorosa e mantida do levantador do ânus: dor surda e pressão no reto, que piora sentado. Do outro lado, um assoalho fraco (partos, idade) leva a **incontinência urinária de esforço** e prolapsos.

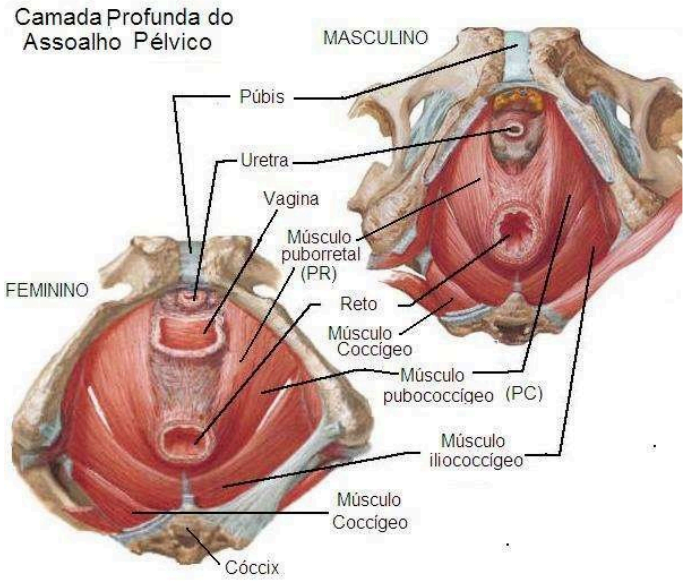



**Figura 21.** Camada profunda do assoalho pélvico (aula), masculino e feminino: músculos puborretal, pubococcígeo, iliococcígeo e coccígeo, com a uretra, a vagina e o reto atravessando.

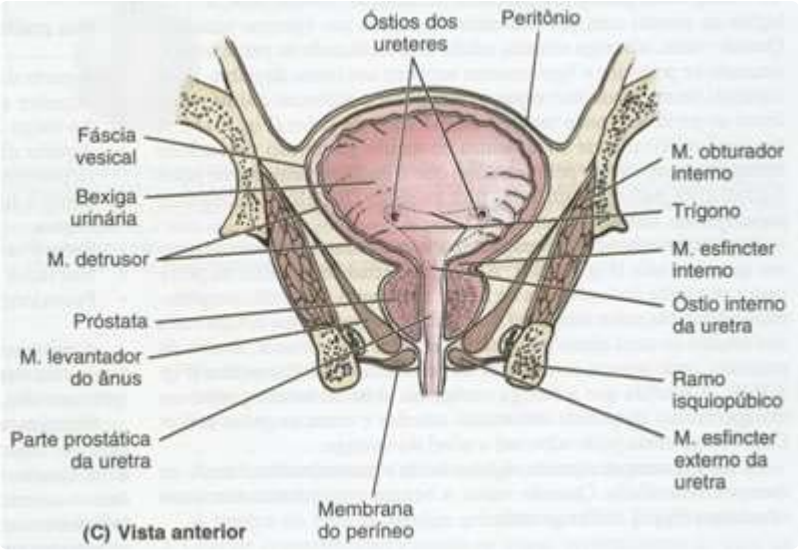



**Figura 22.** Diafragma urogenital no homem (aula): o esfíncter interno no colo da bexiga e o esfíncter externo da uretra abaixo da próstata, entre os ramos isquiopúbicos, sobre a membrana do períneo.

# 11 Revisão final

## 11.1 Mapa-mestre

| Estrutura | Onde fica | O que tem ou faz | Relações-chave | Prova e clínica |
|---|---|---|---|---|
| **Rim** | Lombar, retroperitoneal, T12–L3; direito mais baixo | Córtex, medula (8–18 pirâmides), colunas; ~1,25 milhão de néfrons | D: fígado, flexura direita; E: estômago, pâncreas, jejuno, flexura esquerda | Giordano; ferradura presa pela AMI |
| **Fáscia renal** | Em volta do rim e da gordura perirrenal | Gerota (anterior) e Zuckerkandl (posterior) | Aberta embaixo, ao longo do ureter | Coleções descem para a pelve |
| **Hilo e seio** | Borda medial; L1 | Veia, Artéria, Pelve (VAP); cálices, gordura | Pelve: a mais posterior | Facada posterior → pelve |
| **Cálices e pelve** | Seio renal | Menores 7–13; maiores 2–3; pelve | Pelve continua como ureter | Urografia; necrose de papila (AINE) |
| **Artéria renal** | Da aorta em L1–L2 | Ramo anterior (4 segmentares) e posterior (1) | Direita mais longa, atrás da cava | Segmentares terminais; artéria polar |
| **Veia renal esquerda** | Na frente da aorta, abaixo da AMS | Recebe gonadal e suprarrenal esquerdas | Mais longa que a direita | Quebra-nozes; transplante do rim esquerdo |
| **Ureter** | Pelve renal → fundo da bexiga | 25–30 cm; abdominal, pélvica, intramural | Atrás dos gonadais; na frente das ilíacas; sob deferente e uterina | 3 estreitamentos; histerectomia |
| **Bexiga** | Pelve anterior, atrás do púbis, extraperitoneal | Ápice, corpo, base, colo; trígono; detrusor | Lig. pubovesical/puboprostático, umbilical mediano; Retzius | 250–300 mL; vesicais superiores (umbilical) |
| **Micção** | Bexiga e esfíncteres | Simpático guarda; parassimpático esvazia; pudendo voluntário | Plexo hipogástrico inferior | Centro pontino |
| **Uretra masculina** | Colo da bexiga → glande | Prostática, membranosa, esponjosa (~20 cm) | Esfíncter externo na membranosa | HPB; trauma |
| **Uretra feminina** | Atrás da sínfise; vestíbulo | ~4 cm; glândulas de Skene | Entre clitóris e vagina | Infecção urinária |
| **Assoalho pélvico** | Fecha a pelve por baixo | Levantador do ânus + coccígeo; diafragma urogenital | Esfíncter externo da uretra | Incontinência; síndrome do levantador |

## 11.2 Vinte pontos de prova

1. Rins: lombares, retroperitoneais, paravertebrais; o direito é mais baixo.
2. Medidas: 10–12 × 5–6 × 3 cm; 150–170 g.
3. Fáscia renal: Gerota na frente, Zuckerkandl atrás; aberta embaixo.
4. Giordano funciona porque os rins são retroperitoneais.
5. Hilo: Veia, Artéria, Pelve, de frente para trás.
6. Pelve renal é intra e extrarrenal; papilas não ficam no seio.
7. 8–18 pirâmides; 7–13 cálices menores; 2–3 maiores.
8. Colunas renais = córtex entre as pirâmides.
9. Artéria renal: ramo pré-piélico (4 segmentares) e retropiélico (1).
10. Segmentares são terminais → infarto segmentar.
11. Interlobar → arqueada → interlobular → aferente.
12. Artéria renal direita mais longa, atrás da cava.
13. Veia renal esquerda mais longa, na frente da aorta, sob a AMS.
14. Gonadal esquerda → renal esquerda (varicocele, quebra-nozes).
15. Ferradura presa pela artéria mesentérica inferior.
16. Ureter: 3 estreitamentos (JUP, ilíacas, intramural).
17. Ureter atrás dos gonadais e sob deferente e uterina; na frente das ilíacas.
18. Bexiga: trígono liso; prega interuretérica = borda superior.
19. Simpático guarda, parassimpático esvazia, pudendo segura o esfíncter externo.
20. Uretra feminina curta (4 cm) → mais infecção urinária.

## 11.3 Mnemônicos

**RIM E VASOS**

**VAP**: Veia, Artéria, Pelve, de frente para trás no hilo.
**"Direita longa, esquerda longa"**: a **artéria** mais longa é a direita, a **veia** mais longa é a esquerda (cada uma cruza a linha média até o outro lado).
**4 + 1**: quatro segmentares no ramo da frente, uma no de trás.
**S-I-A-I**: Segmentar, Interlobar, Arqueada, Interlobular, do seio renal até o córtex.

**URETER E MICÇÃO**

**"A água passa por baixo da ponte"**: ureter sob gonadais, deferente e uterina.
**Três apertos**: saída da pelve, borda da pelve, entrada da bexiga.
**"Simpático guarda, parassimpático põe pra fora"**: guardar (enchimento) é simpático; esvaziar é parassimpático.
**Pudendo = porta da frente**: o esfíncter externo é o único que você manda.

**Referências.** Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. *Anatomia Orientada para a Clínica* · Netter FH. *Atlas de Anatomia Humana* · Slides da aula *Sistema Urinário* (Medicina 2026) · Questões da T137, da T136 e dos compilados do módulo Gênito-Urinário.

# 12 Questões com gabarito comentado

1. Por que o sinal de Giordano é pesquisado na região lombar, e por que a dor do cálculo ureteral irradia para a virilha e os genitais?
2. Descreva os envoltórios do rim e explique por que uma coleção perirrenal pode descer para a pelve.
3. Cite as relações anteriores do rim direito e do esquerdo.
4. Qual a ordem das estruturas no hilo renal, de anterior para posterior? Qual delas é intra e extrarrenal ao mesmo tempo?
5. Descreva o caminho da urina da papila renal até o ureter, com os números de cada estrutura.
6. Como se divide a artéria renal no hilo e por que os segmentos renais têm importância cirúrgica?
7. Compare as artérias e as veias renais direita e esquerda. Por que se prefere o rim esquerdo no transplante intervivos?
8. O que é a síndrome do quebra-nozes e por que ela pode causar varicocele?
9. Quais são os três estreitamentos do ureter e com quais estruturas ele se cruza no trajeto?
10. Uma mulher tem dor lombar e oligúria no dia seguinte a uma histerectomia. Que estrutura foi lesada, e onde?
11. Descreva a configuração externa e o trígono da bexiga e cite suas artérias.
12. Explique o papel do simpático, do parassimpático e do nervo pudendo no enchimento e na micção.

## Gabarito comentado

1. Os rins são **retroperitoneais**, colados na parede posterior do abdome, logo abaixo das últimas costelas: a punho-percussão lombar transmite o choque a um rim inflamado ou distendido. A dor do cálculo irradia porque os aferentes viscerais do rim e do ureter entram na medula em **T11–L2**, os mesmos segmentos dos nervos **ilioinguinal** (região inguinal) e **genitofemoral** (genitais).
2. De dentro para fora: **cápsula fibrosa**, **gordura perirrenal**, **fáscia renal** (anterior de Gerota e posterior de Zuckerkandl) e **gordura pararrenal**. As folhas da fáscia se fundem em cima e dos lados, mas ficam **abertas embaixo**, ao longo do ureter: sangue, pus ou urina em volta do rim escorrem em direção à pelve.
3. **Direito**: suprarrenal, **fígado**, **flexura cólica direita** e, perto do hilo, a 2ª parte do duodeno. **Esquerdo**: suprarrenal, **estômago**, **baço**, **pâncreas**, **jejuno** e **flexura cólica esquerda**.
4. **Veia renal, artéria renal, pelve renal** (VAP); a pelve é a mais posterior. A **pelve renal** é intrarrenal (no seio) e extrarrenal (sai pelo hilo e vira ureter).
5. Papila (ápice de uma das **8–18 pirâmides**) → **cálice menor** (7–13) → **cálice maior** (2–3) → **pelve renal** → ureter. A urina anda por peristaltismo da parede muscular, com ajuda da gravidade.
6. Em **ramo anterior (pré-piélico)**, que dá as segmentares superior, anterossuperior, anteroinferior e inferior, e **ramo posterior (retropiélico)**, que dá a segmentar posterior: 5 segmentos. As segmentares são **terminais**: ocluir uma causa infarto daquele segmento, e é possível retirar um segmento (nefrectomia parcial) ou abrir o rim pelo plano pouco irrigado entre os territórios anterior e posterior.

7. A **artéria renal direita** é mais longa e mais baixa e passa atrás da veia cava; a esquerda é mais curta e passa atrás da veia renal, do pâncreas e da veia esplênica. A **veia renal esquerda** é mais longa, passa na frente da aorta, abaixo da mesentérica superior, e recebe a gonadal e a suprarrenal esquerdas. No transplante, a veia esquerda mais comprida facilita a anastomose.
8. É a compressão da **veia renal esquerda** entre a **artéria mesentérica superior** e a **aorta**. A pressão venosa sobe: hematúria, dor lombar e dilatação das veias que drenam na renal esquerda, como a **gonadal esquerda**: varicocele no homem, varizes pélvicas na mulher. Pode ser tratada com stent endovascular.
9. **Junção ureteropélvica**, **cruzamento dos vasos ilíacos** na borda da pelve e **junção ureterovesical** (intramural, a mais estreita). Ele é cruzado na frente pelos **vasos gonadais** e cólicos, passa **na frente** da bifurcação da ilíaca comum, desce à frente da ilíaca interna e medial ao nervo obturatório e é cruzado por cima pelo **ducto deferente** (homem) ou pela **artéria uterina** (mulher).
10. O **ureter**, no ponto em que passa **por baixo da artéria uterina**, a cerca de 2 cm do colo do útero: ao ligar a uterina, o cirurgião pode ligar ou cortar o ureter, e a urina para de descer daquele lado (T137, T136).
11. **Ápice** (anterior, com o ligamento umbilical mediano), **corpo** (faces anteroinferior, posterossuperior e duas laterais), **base** (posterior, recebe os ureteres) e **colo** (inferior, início da uretra). O **trígono** é o triângulo liso entre os dois óstios dos ureteres e o óstio interno da uretra; a prega interuretérica é sua borda superior. Artérias: **vesicais superiores** (da umbilical) e **vesical inferior** (da ilíaca interna; na mulher, as vaginais), mais ramos da retal média e da pudenda interna.
12. No **enchimento**, o **simpático** (T11–L2, nervos hipogástricos) relaxa o detrusor e fecha o colo, e o **pudendo** (S2–S4) mantém o esfíncter externo contraído. Na **micção**, o centro pontino libera o **parassimpático** (S2–S4, esplâncnicos pélvicos), que contrai o detrusor e abre o colo, e o pudendo deixa o esfíncter externo relaxar. A vontade de urinar vem com 250–300 mL; o reflexo forte, com 400–500 mL.